

Đi nhiều.
Vẫn thiếu ca hiếm.

Chủ động tạo kịch bản giao thông để kiểm thử.

ẢNH TỪ VIDEO MÔ PHỎNG CARLA CỦA DỰ ÁN

Thu thập nhiều dữ liệu, vẫn có thể thiếu ca hiếm.

Nhiều dữ liệu ≠ Đủ tình huống

Ít gặp

Thiếu đúng ca hiếm cần kiểm thử.

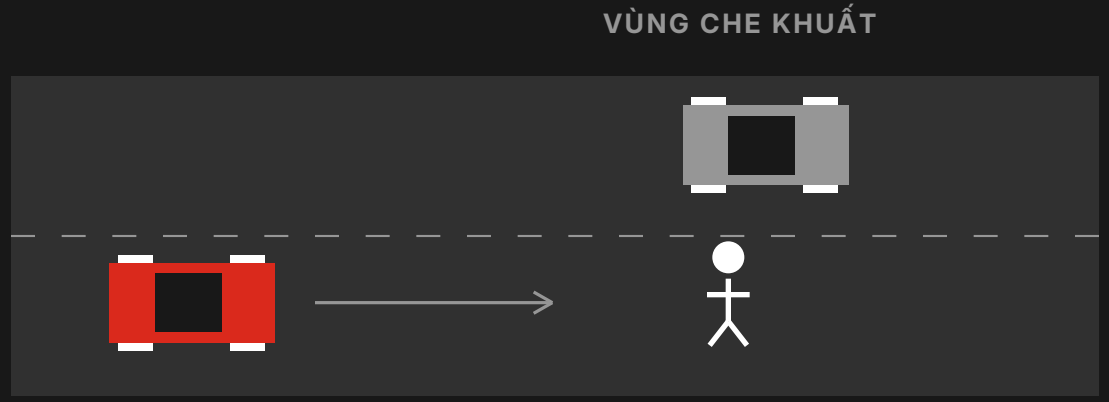
Khó chủ động

Không chọn được lúc tình huống xảy ra.

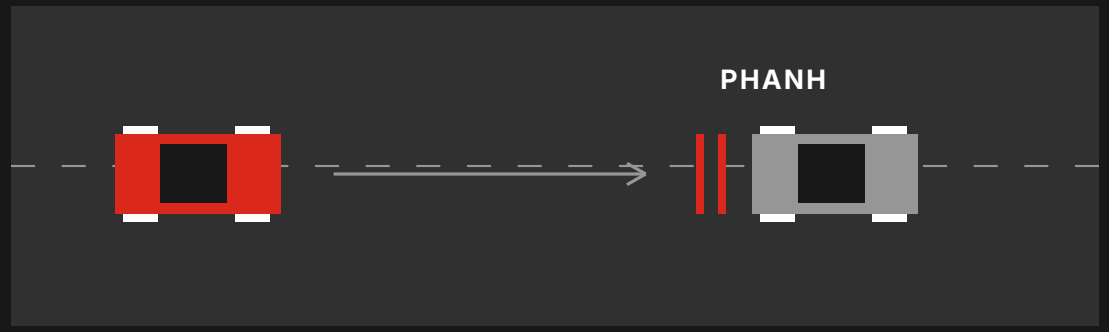
Khó lặp lại

Khó gặp lại đúng vận tốc và khoảng cách mong muốn.

Hai ca hiếm.
Nhiều biến thể để kiểm thử.



Trẻ em lao ra từ sau xe đỗ



Xe phía trước phanh gấp

Thay thời điểm, vận tốc và khoảng cách để kiểm thử lại.

Từ cảnh đã có,
đến tình huống cần kiểm thử.

01

Đọc cảnh

Dữ liệu nguồn
và quỹ đạo.

02

Thiết kế

Chọn tình huống
và tham số.

03

Phát lại

Tạo quỹ đạo,
xuất kịch bản.

04

Đánh giá

Đọc chỉ số và
lý do kiểm định.

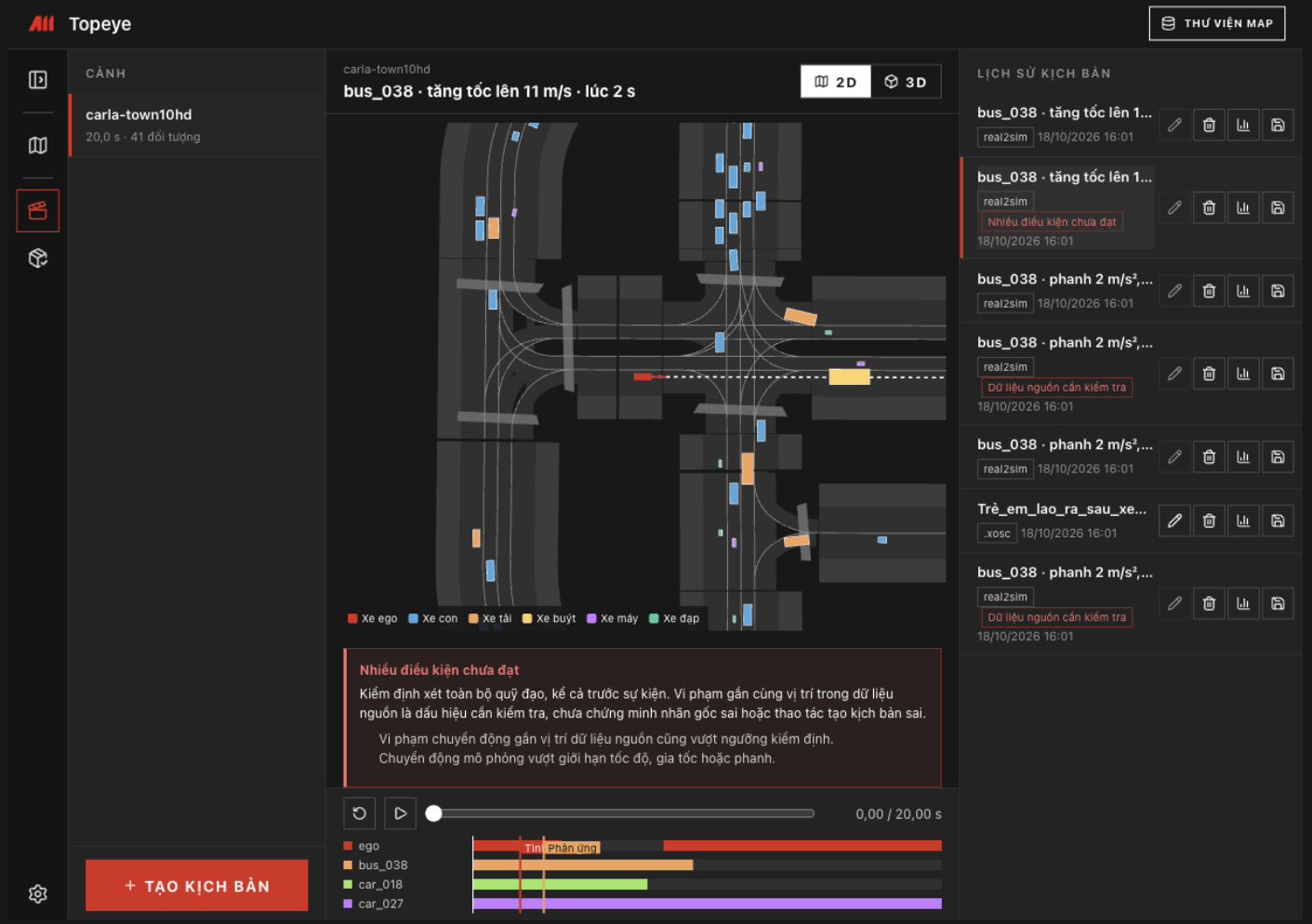
Tận dụng cảnh đã có. Chủ động thêm bài kiểm thử.

Một nơi để tạo, so sánh và kiểm tra.

01 Chọn cảnh

02 Thiết kế tình huống

03 So sánh và phân tích



Tạo được chưa có nghĩa là đã đạt kiểm định.

CÙNG MỘT TÌNH HUỐNG

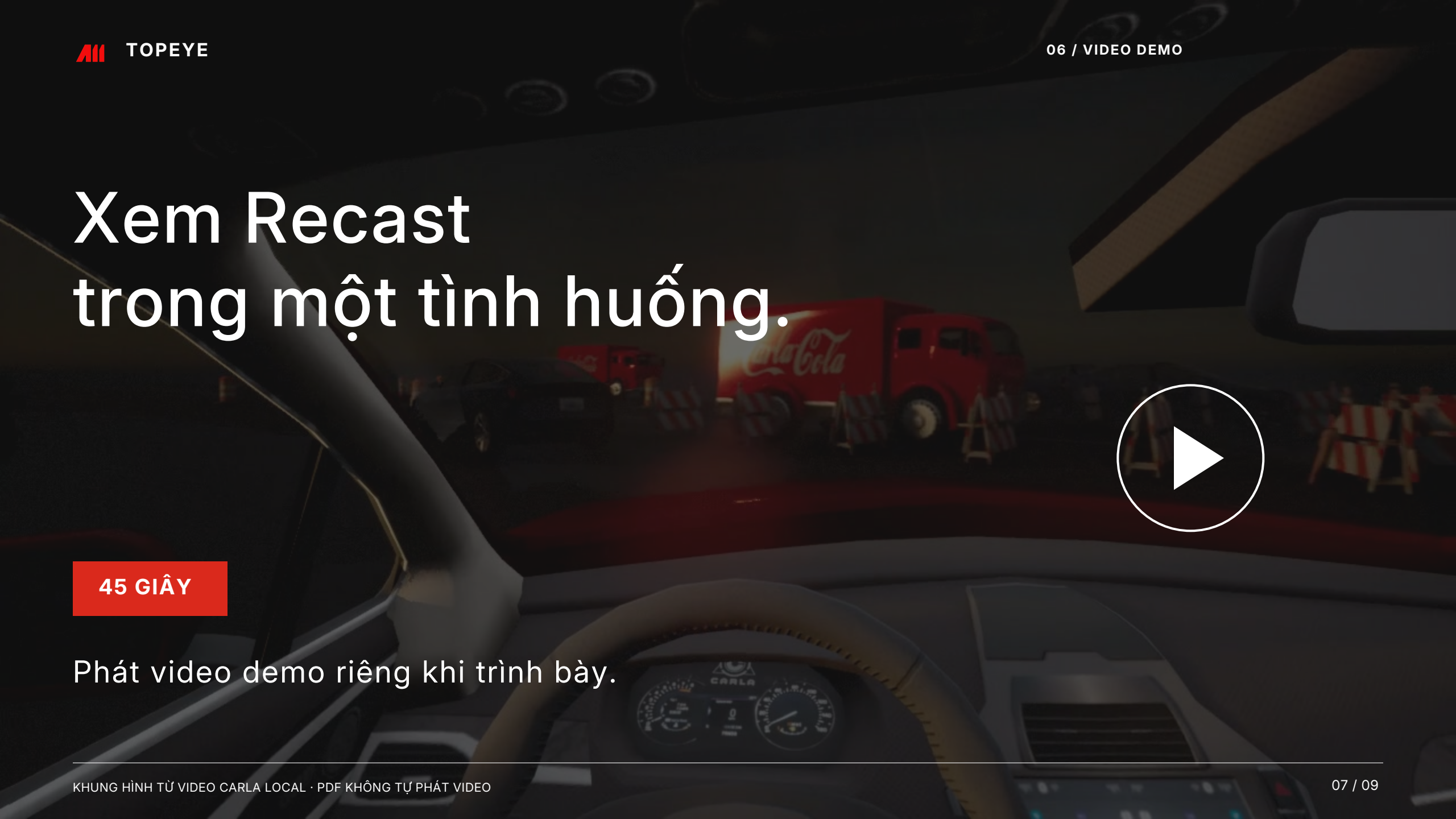
Baseline
Không có phản ứng

Pilot
Có phản ứng

- Khoảng cách / TTC
- Mức phanh / va chạm
- Lý do chưa đạt

So sánh diễn biến, không chỉ xem hoạt ảnh.

Xem Recast trong một tình huống.



45 GIÂY

Phát video demo riêng khi trình bày.

Đã có sản phẩm.
Đã có bằng chứng chạy thật.

4/4

ca nghiệm thu phát lại esmini

1.487

test tự động đạt

MVP chạy local · Luồng esmini không cần GPU · CARLA tùy chọn

4/4 trên một đoạn được chọn; không đại diện mọi cảnh hoặc an toàn ngoài đời.

NGUỒN: HỒ SƠ KIỂM THỬ 18/10/2026 · 842 BACKEND + 578 FRONTEND + 67 SERVER

Đừng chờ ca hiếm.
Hãy chủ động kiểm thử.

TIẾP THEO

Mở rộng
thư viện ca hiếm

Cải thiện
trải nghiệm chia sẻ

Tăng tương tác
của mô phỏng